중1-1 누적테스트 상 01회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 소인수분해 · b에 작은 소수부터 대입하여 a가 소수인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ④

소수 a, b가 $a > b$, $a + 2b = 35$를 만족한다. 가능한 a의 값을 모두 더한 것은?

① 61 ② 67 ③ 71 ④ 73 ⑤ 79

1. $a = 35 - 2b$이고 $a > b$이므로 $b < \frac{35}{3}$, 즉 $b \le 11$
2. $b = 2$이면 $a = 31$ (소수), $b = 3$이면 $a = 29$ (소수)
3. $b = 5$이면 $a = 25$, $b = 7$이면 $a = 21$ (소수 아님)
4. $b = 11$이면 $a = 13$ (소수)
5. $\therefore 31 + 29 + 13 = 73$

답 ④

2 소인수분해 · 지수가 모두 짝수가 되도록 n을 정한 뒤 약수의 개수 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ①

$540n$이 어떤 자연수의 제곱이고, 자연수 n의 약수의 개수가 12개이다. 이러한 n 중 가장 작은 것은?

① 60 ② 90 ③ 135 ④ 240 ⑤ 540

1. $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$
2. $540n$이 제곱수이려면 $n = 3 \times 5 \times k^2 = 15k^2$ 꼴
3. $k = 1$: $n = 15 = 3 \times 5$, 약수 4개 (X)
4. $k = 2$: $n = 60 = 2^2 \times 3 \times 5$, 약수 $3 \times 2 \times 2 = 12$개 (◯)
5. $\therefore$ 가장 작은 $n = 60$

답 ①

3 소인수분해 · 1380의 약수 중 두 자리 수끼리의 곱으로 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 2360, 3046, 2069, 1592**

네 자리수 1380으로 아래 순서에 따라 비밀번호를 만들었을 때, 가능한 비밀번호를 모두 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

〈 조 건 〉

· 소인수분해를 이용하여 주어진 네 자리 수를 두 자리 자연수 A, B $(A < B)$의 곱으로 나타낸다.

· 두 자리 자연수 A, B를 나란히 적어 네 자리 비밀번호를 만든다.

1. $1380 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 23$
2. 두 자리 약수: $10, 12, 15, 20, 23, 30, 46, 60, 69, 92$
3. 곱이 1380인 두 자리 수의 쌍 (A, B)를 찾으면
4. $(15, 92)$, $(20, 69)$, $(23, 60)$, $(30, 46)$
5. $\therefore$ 비밀번호는 1592, 2069, 2360, 3046

답 2360, 3046, 2069, 1592

4 소인수분해 · $11q + r$에서 몫 q, 나머지 r가 서로 다른 소수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 두 조건을 만족시키는 자연수의 개수는?

〈 보 기 〉

(가) 50이하의 자연수이다.

(나) 11로 나누었을 때, 몫과 나머지는 모두 소수이고 서로 다르다.

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 수를 $11q + r$ $(0 \le r < 11)$로 놓으면 q, r는 서로 다른 소수
2. 50 이하이므로 $q \le 4$, 즉 $q = 2$ 또는 $q = 3$
3. $q = 2$: $r = 3, 5, 7 \longrightarrow 25, 29, 31$
4. $q = 3$: $r = 2, 5, 7 \longrightarrow 35, 38, 40$
5. $\therefore$ 모두 6개

답 ①

5 소인수분해 · 큰 소인수 17, 7을 가진 수부터 확정 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 두 조건을 만족하는 10보다 크고 20보다 작은 서로 다른 양의 정수 a, b, c, d가 있다. 이때, $a-b-c+d$의 값은?

〈 보 기 〉

(가) $a<b<c<d$

(나) $a\times b\times c\times d=2^4\times 3^3\times 7\times 17$

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

1. $11\sim 19$에서 17의 배수는 17, 7의 배수는 14뿐
2. 남은 곱: $2^4\times 3^3\times 7\times 17\div(14\times 17)=2^3\times 3^3=216$
3. $216=12\times 18$ ($11\sim 19$의 두 수)
4. $a=12,\ b=14,\ c=17,\ d=18$
5. $\therefore\ 12-14-17+18=-1$

답 ③

6 소인수분해 · $210=2\times 3\times 5\times 7$의 소인수를 2개씩 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

자연수 x의 서로 다른 소인수의 개수를 $f(x)$라 하자. 자연수 A, B가 $AB=210$, $f(A)=f(B)=2$를 만족할 때 $A+B$의 최솟값은?

① 27 ② 29 ③ 31 ④ 35 ⑤ 41

1. $210=2\times 3\times 5\times 7$
2. $f(A)=f(B)=2$이므로 네 소인수를 두 개씩 나눈다
3. $6+35=41,\ 10+21=31,\ 14+15=29$
4. $\therefore\ A+B$의 최솟값은 29

답 ②

7 소인수분해 · n째 그릇의 쌀알 수는 $a \times 3^{n-1}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 690**

그릇을 일렬로 놓고 첫째 그릇에 자연수 a개의 쌀알을 담았다. 다음 그릇에는 바로 앞 그릇의 3배를 담는다. 둘째와 넷째 그릇의 쌀알 수의 합이 90개일 때, 여섯째 그릇의 쌀알 수에서 첫째부터 셋째까지의 쌀알 수의 합을 뺀 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

1. 그릇의 쌀알 수: $a,\ 3a,\ 9a,\ 27a,\ 81a,\ 243a$
2. 둘째 + 넷째 $= 3a + 27a = 30a = 90$이므로 $a = 3$
3. 여섯째: $243 \times 3 = 729$
4. 첫째~셋째의 합: $13a = 39$
5. $\therefore\ 729 - 39 = 690$

답 690

8 소인수분해 · $(a+1)(b+1) \times 2 = 30$으로 지수 후보를 구함 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 720**

자연수 $N = 2^a \times 3^b \times 5$에서 a, b는 자연수이다. N의 약수는 30개이고 $N \div 180$은 자연수의 제곱이다. 가능한 N의 최솟값을 구하고, 소인수의 지수를 이용하여 그 이유를 설명하시오.

1. 약수의 개수: $(a+1)(b+1) \times 2 = 30$이므로 $(a+1)(b+1) = 15$
2. a, b는 자연수이므로 $(a, b) = (2, 4)$ 또는 $(4, 2)$
3. $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$이므로 $N \div 180 = 2^{a-2} \times 3^{b-2}$
4. $(2, 4)$: 3^2 (제곱수), $N = 1620$
5. $(4, 2)$: 2^2 (제곱수), $N = 2^4 \times 3^2 \times 5 = 720$
6. $\therefore$ N의 최솟값은 720

답 720

9 소인수분해 · $14n$이 제곱수 → $n = 14k^2$, 최대공약수 조건 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

다음을 만족시키는 세 자리 자연수 n의 값은?

〈 조 건 〉

○n에 14를 곱하면 어떤 자연수의 제곱이 된다.

○n과 60의 최대공약수는 12이다.

① 126 ② 168 ③ 224 ④ 252 ⑤ 504

1. $14 = 2 \times 7$이므로 $n = 14 \times k^2$ 꼴
2. n과 $60 = 2^2 \times 3 \times 5$의 최대공약수가 $12 \longrightarrow 2^2, 3$은 포함, 5는 없음
3. k는 2와 3을 소인수로 가져야 하고 5는 없어야 함
4. $k = 6$이면 $n = 14 \times 36 = 504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$
5. $\therefore n = 504$ (세 자리 수)

답 ⑤

10 소인수분해 · 지수를 짝수로 + 10의 배수 조건 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $n = 350$, 제곱근 210**

$126n$이 자연수의 제곱이 되도록 자연수 n을 정하려고 한다. n이 10의 배수일 때 가능한 가장 작은 n과, 그때 $126n$의 양의 제곱근을 구하시오. 소인수분해를 이용한 풀이 과정을 쓰시오.

1. $126 = 2 \times 3^2 \times 7$이므로 $n = 2 \times 7 \times k^2 = 14k^2$
2. n이 10의 배수이므로 k는 5의 배수
3. 가장 작은 $k = 5$, $n = 14 \times 25 = 350$
4. $126 \times 350 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2 = 210^2$
5. $\therefore n = 350$, 양의 제곱근은 210

답 $n = 350$, 제곱근 210

11 소인수분해 · 합이 5인 두 소수는 2, 3 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 48**

다음 두 조건을 만족하는 자연수를 구하시오.

〈 조 건 〉

○45보다 크고 50보다 작은 자연수이다.

○2개의 소인수를 가지며, 두 소인수의 합은 5이다.

1. 합이 5인 두 소수는 2와 3
2. 구하는 수는 $2^x \times 3^y$ 꼴
3. $46 \sim 49$ 중 $48 = 2^4 \times 3$만 해당
4. $\therefore 48$

답 48

12 소인수분해 · $144 \div a = m^2$이 되는 m 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

144를 자연수 a로 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되려고 한다. 이때 모든 a의 값의 합을 구하면?

① 174 ② 194 ③ 201 ④ 209 ⑤ 210

1. $144 = 2^4 \times 3^2 = 12^2$
2. $144 \div a = m^2$이면 m은 12의 약수
3. $m = 1, 2, 3, 4, 6, 12 \longrightarrow a = 144, 36, 16, 9, 4, 1$
4. $\therefore 144 + 36 + 16 + 9 + 4 + 1 = 210$

답 ⑤

13 소인수분해 · 최소공배수 → 약수의 개수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $a = 2^2 \times 3^3,\ n = 1$**

12, 36, 54의 최소공배수를 a라 하자. a의 약수의 개수가 $3 \times 5^n \times 7^2$의 약수의 개수와 같을 때, n의 값을 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈 조 건 〉

● 소인수분해를 이용하여 최소공배수를 구하기

● a의 값은 소인수의 거듭제곱으로 나타내기

1. $12 = 2^2 \times 3,\ 36 = 2^2 \times 3^2,\ 54 = 2 \times 3^3$
2. $a = 2^2 \times 3^3$, 약수의 개수 $3 \times 4 = 12$
3. $3 \times 5^n \times 7^2$의 약수의 개수: $2 \times (n+1) \times 3$
4. $6(n+1) = 12$이므로 $n = 1$

답 $a = 2^2 \times 3^3,\ n = 1$

14 소인수분해 · 반례 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

〈보기〉 의 설명 중 옳은 것의 개수는?

〈 보 기 〉

- 소수는 모두 홀수이다.
- 서로 다른 두 소수는 항상 서로소이다.
- 소수는 모든 자연수와 서로소이다.
- 소수가 아닌 수는 약수를 3개 이상 갖는다.
- 약수가 홀수 개인 모든 자연수는 같은 두 수의 곱으로 나타낼 수 있다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 소수 2는 짝수이다 (x)
2. 서로 다른 두 소수의 공약수는 1뿐 (◯)
3. 2와 4는 서로소가 아니다 (x)
4. 1은 소수가 아니지만 약수가 1개 (x)
5. 약수가 홀수 개인 수는 제곱수 (◯)
6. ∴ 옳은 것은 2개

답 ②

15 소인수분해 · $b = 30k^2$ 꼴에서 범위와 약수 개수 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 840

$270b = a^2$을 만족하는 자연수 a, b에 대하여 $100 < b < 500$이고 b의 약수의 개수는 24개이다. $a + b$를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. $270 = 2 \times 3^3 \times 5$이므로 $b = 2 \times 3 \times 5 \times k^2 = 30k^2$
2. $100 < b < 500$: $b = 120, 270, 480$
3. 약수: $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ (16개), 270 (16개)
4. $480 = 2^5 \times 3 \times 5 \longrightarrow 6 \times 2 \times 2 = 24$개
5. $a^2 = 270 \times 480 = 129600$이므로 $a = 360$
6. $\therefore\ a + b = 360 + 480 = 840$

답 840

16 소인수분해 · 약수를 모두 구해 더한 뒤 소인수분해 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $x = 48$, $y = 10$

35의 약수의 총합을 x라 하자. x의 약수의 개수를 y라 할 때, x, y의 값을 각각 구하시오.

1. 35의 약수: $1, 5, 7, 35$
2. $x = 1 + 5 + 7 + 35 = 48$
3. $48 = 2^4 \times 3$
4. $y = (4 + 1) \times (1 + 1) = 10$

답 $x = 48,\ y = 10$

17 소인수분해 · $30 = 2 \times 3 \times 5$, 큰 지수를 작은 소수에 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 720**

어떤 자연수를 소인수분해했을 때, 소인수의 개수가 3이고, 약수의 개수가 30인 가장 작은 자연수를 구하시오.

1. 소인수가 3개이므로 $(p+1)(q+1)(r+1) = 30 = 2 \times 3 \times 5$
2. 지수는 $1, 2, 4$
3. 가장 작게: 큰 지수를 작은 소수에 배정
4. $\therefore 2^4 \times 3^2 \times 5 = 720$

답 720

18 소인수분해 · 쌍둥이 소수를 나열하고 $n+1$의 약수 개수 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 11, 17**

60 이하의 자연수 n 중 n과 $n+2$가 모두 소수이고, $n+1$의 약수의 개수가 6개인 n을 모두 구하시오. 각 경우를 확인하는 과정을 쓰시오.

1. n, $n+2$가 모두 소수: $n = 3, 5, 11, 17, 29, 41, 59$
2. $n+1 = 4, 6, 12, 18, 30, 42, 60$
3. 약수 개수: $3, 4, 6, 6, 8, 8, 12$
4. $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$만 약수가 6개
5. $\therefore n = 11,\ 17$

답 11, 17

19 소인수분해 · 2^3을 반드시 포함하는 약수 세기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

864의 약수 중 8의 배수의 개수는?

① 12개 ② 15개 ③ 18개 ④ 21개 ⑤ 24개

1. $864 = 2^5 \times 3^3$
2. 8의 배수인 약수는 $2^3 \times (2^{0\sim2} \times 3^{0\sim3})$
3. 즉 $108 = 2^2 \times 3^3$의 약수의 개수와 같다
4. $\therefore 3 \times 4 = 12$개

답 ①

20 소인수분해 · $(a+1)(b+1)=12$인 경우를 모두 조사 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 72, 96, 108 / 합 276**

$N=2^a\times 3^b$에서 a, b는 자연수이다. N의 약수가 12개이고 $N<200$일 때 가능한 N을 모두 구하고, 그 합을 구하시오. 풀이 과정을 쓰시오.

1. $(a+1)(b+1)=12,\ a,b\geq 1$
2. $(a,b)=(1,5),(5,1),(2,3),(3,2)$
3. $N=486,96,108,72$
4. $N<200$: $72,\ 96,\ 108$
5. $\therefore$ 합 $=72+96+108=276$

답 $72,\ 96,\ 108$ / 합 276